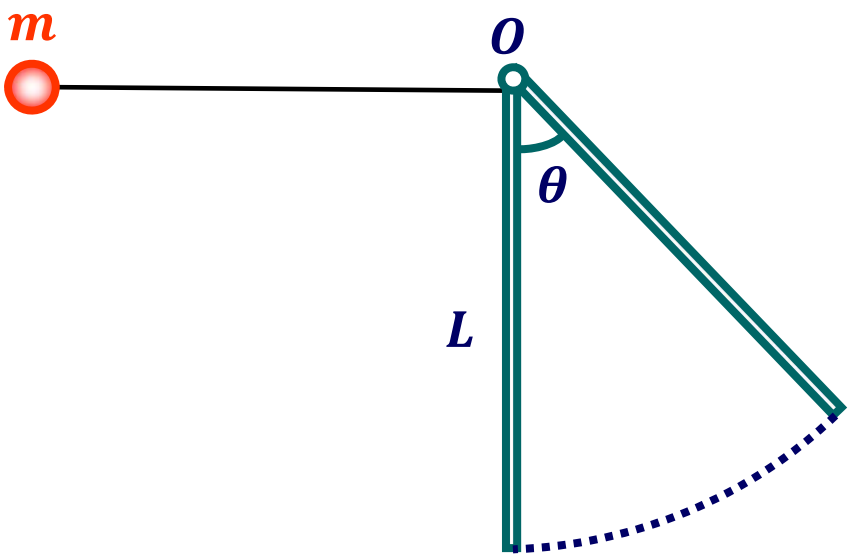
例题

[例题] 长为L的均质细杆，悬于O点，自由下垂，紧挨O点悬挂一单摆，轻质摆线的长度也为L，摆球质量为m。单摆从水平位置由静止开始自由下摆，与细杆做完全弹性碰撞，碰后单摆正好停止。不计轴承的摩擦，求：

（1）细杆的质量

（2）细杆被碰后摆动的最大角度



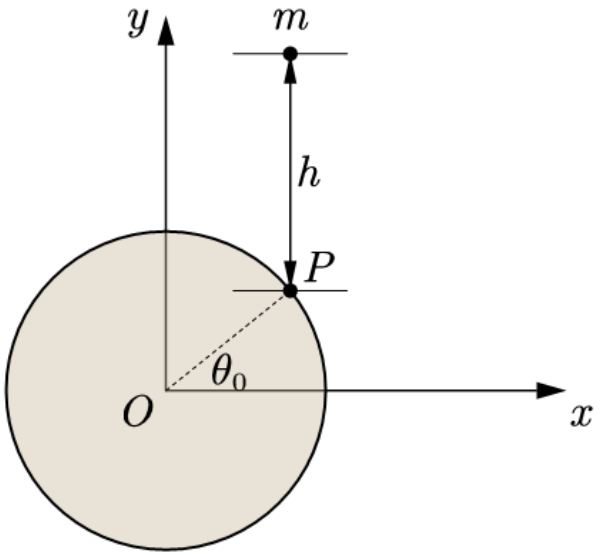
cj

例题

[例题] 一质量为M，半径为R的均质圆柱放可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦地转动，初始时刻圆盘静止。距离高度为h的P点处一质量为m的黏土块从静止开始下落，落到圆盘上后粘在圆盘的边缘并与其一起运动。假设$M = 2m$，求：

（1）碰撞后圆盘获得的角速度

（2）P点转到水平位置时，圆盘的角加速度和角速度



cj

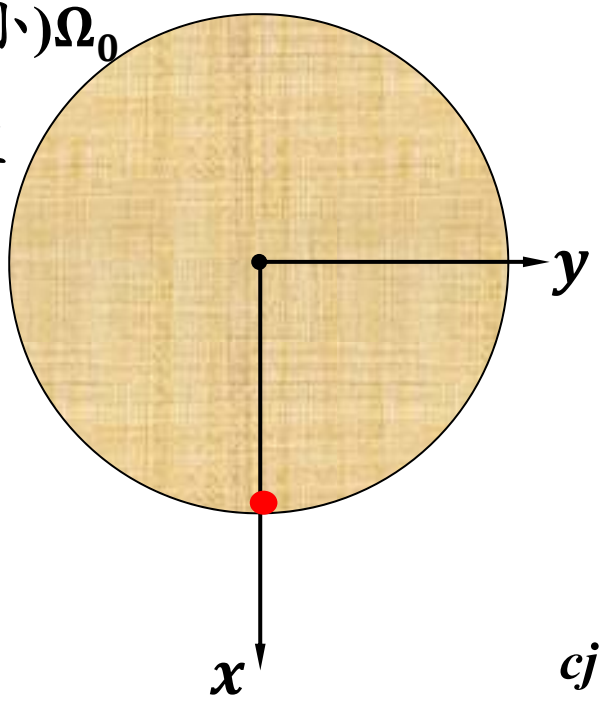
例题

[例题] 一半径为r、质量为m的匀质圆盘，可绕通过盘心O的水平轴，在自身的铅直平面内自由转动。今有一质量为$m/10$的小虫A，自圆盘的最低点突然以相对于圆盘为恒定的速率u沿圆盘边缘爬行。已知初始时刻系统是静止的，求：

（1）系统启动瞬时圆盘的转动速率(角速度的大小)Ω_0

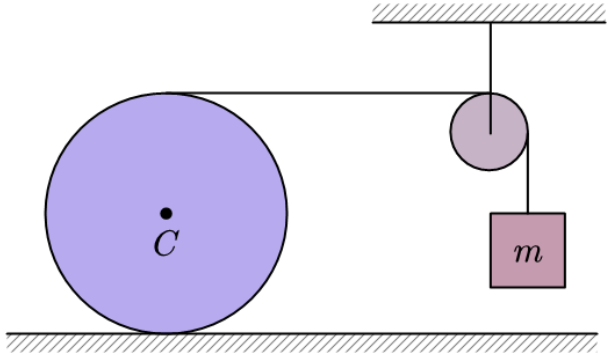
（2）OA与铅垂线之间的夹角θ应满足的微分方程

（3）圆盘轴对圆盘作用的力F_R



例题

[例题] 一质量为M，半径为R的均质圆柱放在粗糙的水平面上，柱的外面绕有轻绳，绳子跨过一个很轻的滑轮，并悬挂一质量为m的物体，设圆柱体只滚不滑，且圆柱体与滑轮间的绳子是水平的，求圆柱体质心的加速度、物体的加速度和绳子中的张力。



例题

[例题]“悠悠球”用一根线绕在扁圆柱中间沟内的中央轴上，然后用手抓住线的另一端上下抖动，使扁圆柱上下运动的同时还可以绕水平轴转动。现简化假设线就绕在扁圆柱的圆柱面上，均匀扁圆柱的质量为m，半径为R

（1）若手不动，让圆柱沿着竖直线滚下，圆柱下降的加速度多大？手需要多大的力提住线端？

（2）手若用$2mg$的力向上提起线端，则圆柱上升的加速度多大？手向上提的加速度多大？



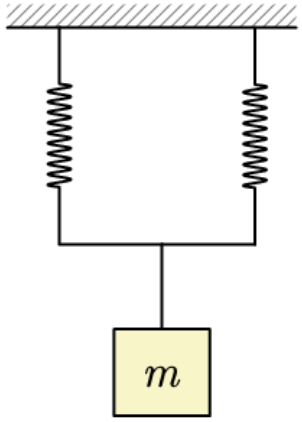
cj

例题

[例题]将两根完全相同的轻弹簧，与质量为 m 的物块，装配成如图所示的系统。在该系统中，除物块外，其他材料不计质量，每根弹簧劲度系数为k。若物块运动时，两弹簧伸长或压缩长度总是相同。今沿着竖直方向把物块拉离平衡位置，然后放手，使物块沿着竖直方向运动。

（1）若不考虑能量损耗，证明物块作简谐运动；

（2）若取平衡位置为坐标原点，竖直向下为x轴正方向，物块经过平衡位置向下运动瞬间开始计时，初始时刻物块的速率为 v_0 。试写出物块的运动方程。



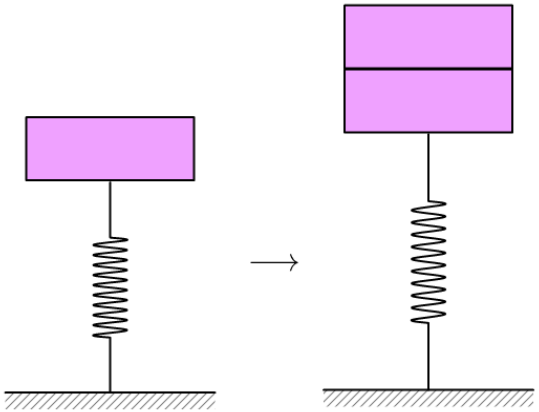
cj

例题

[例题]长度为l的细绳上端固定，下端系有一质量为m的软木，静止于竖直方向，一颗质量为m_0的弹珠以v的速度自右侧射入软木中，并迅速与软木一起作小角度摆动。若软木开始运动时为$t=0$，且该运动可视作简谐运动，求该简谐运动的（1）周期，(2) 初相位，(3) 摆角θ关于时间t的运动方程。

例题

[例题] 弹簧振子在铅垂方向做简谐运动，方程为$x = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$，当振子达到位移$A/\sqrt{2}$时，加上一等质量的物体。新系统以初速度$A\omega_0/2\sqrt{2}$继续做简谐运动。不计弹簧质量，求新系统的振幅和角频率。



cj

例题

[例题]在实际情况中，许多弹簧的拉伸比压缩更容易，为此我们可以用不同的值来表示拉伸$(x>0)$和压缩$(x<0)$时的劲度系数。设有一弹簧在$x>0$时，劲度系数为k；在$x<0$时，劲度系数为$2k$，把此弹簧一端固定，另一端与一个质量为m的物体连接，物体放在光滑水平面上。现将物体拉伸至$x=A(A>0)$处静止释放。求：

（1）物体振动的周期；

（2）物体移动的负最大值；

（3）振动的对称位置是否为$x=0$点？物体的振动是否为简谐振动？

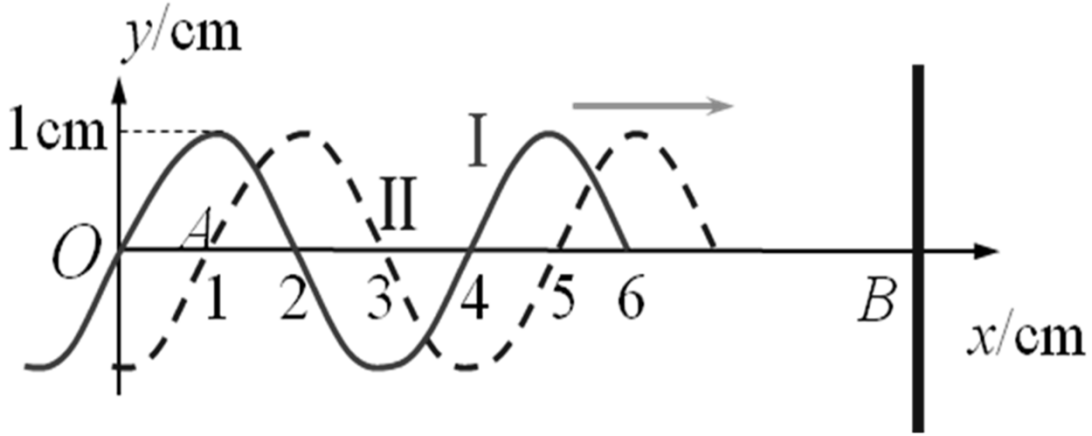
例题

[例题] 如图有一沿着x正轴传播的平面简谐波，已知$t=0$时的波形曲线为I，经过$0.5s$后变为曲线II。在x方向距离O点$10cm$处有一反射面，反射点为波节。已知波的周期$T>1s$，根据图中的条件求：

（1）入射波的表达式

（2）反射波的表达式

（3）OB之间的波节与波腹的位置



cj

例题

[例题]设有两根互相平行的尺，在各自静止的参考系中的长度均为l_0，它们以相同速率v相对于某一参考系运动，但运动方向相反，且平行于尺子。求站在一根尺上测量另一根尺的长度。

例题

[例题] 一尺子静止长度为l_0，假如该尺子相对于参考系S以$0.8c$的速率，沿着平行于尺子长度方向的x轴正方向运动，则：

（1）S中测得尺子的长度是多少？

（2）如果有另一参考系S'，相对于参考系S以$0.6c$的速率沿x正方向运动，则从S'中测得该尺子的长度是多少？

例题

[例题]静止长度为l_0的车厢，以速度v相对于地面S运行，车厢的后壁以速度u向前推出一个小球，求地面观察者看到小球从后壁到前壁的运动时间。

例题

[例题] 一个质量为 M 的静止粒子，衰变为两个静止质量为 m_1 和 m_2 的粒子，问衰变后这两个粒子的动能分别是多少？（设光速为c）

例题

[例题]一个宇宙飞船以0.8c的速度飞离地球，飞船发射一电信号后，信号被地球反射，60s后被飞船接收，问：

（1）当地球反射信号时，从飞船上测量得此时地球离飞船多远？

（2）当飞船接收到信号时，地球上测量此时飞船飞离地球多远？